

第六章 RGB彩灯

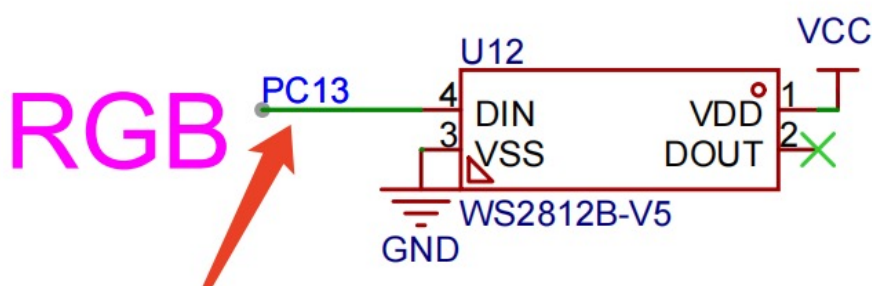
1. 前期准备

在第五章工程基础上实现以下功能：

输入不同的 R，G，B 值，点亮 RGB 彩灯。

2. 创建项目

2.1. RGB彩灯工作原理



如上图所示，星允派搭载一颗 WS2812 RGB 彩灯，连接至单片机 GPIO 口 PC13。工作原理如下：

WS2812 是一种智能控制 LED 光源，集成了控制电路和 RGB 芯片，采用单线通信方式，即通过一个 GPIO 口 PC13 就可实现 RGB 彩灯的控制。内部包含红、绿、蓝三个 LED 小灯，通过混合产生多种颜色。只需把 R，G，B 三种颜色发送给 RGB 彩灯，内部集成芯片处理后，彩灯显示相应颜色。

控制一次 RGB 彩灯需要 24 位数据，前 8 位控制绿色（G），中间 8 位控制红色（R），最后 8 位控制蓝色（B）。每种颜色 8 位，即 256 个级亮度，总共可以组合出 16777216 种颜色。

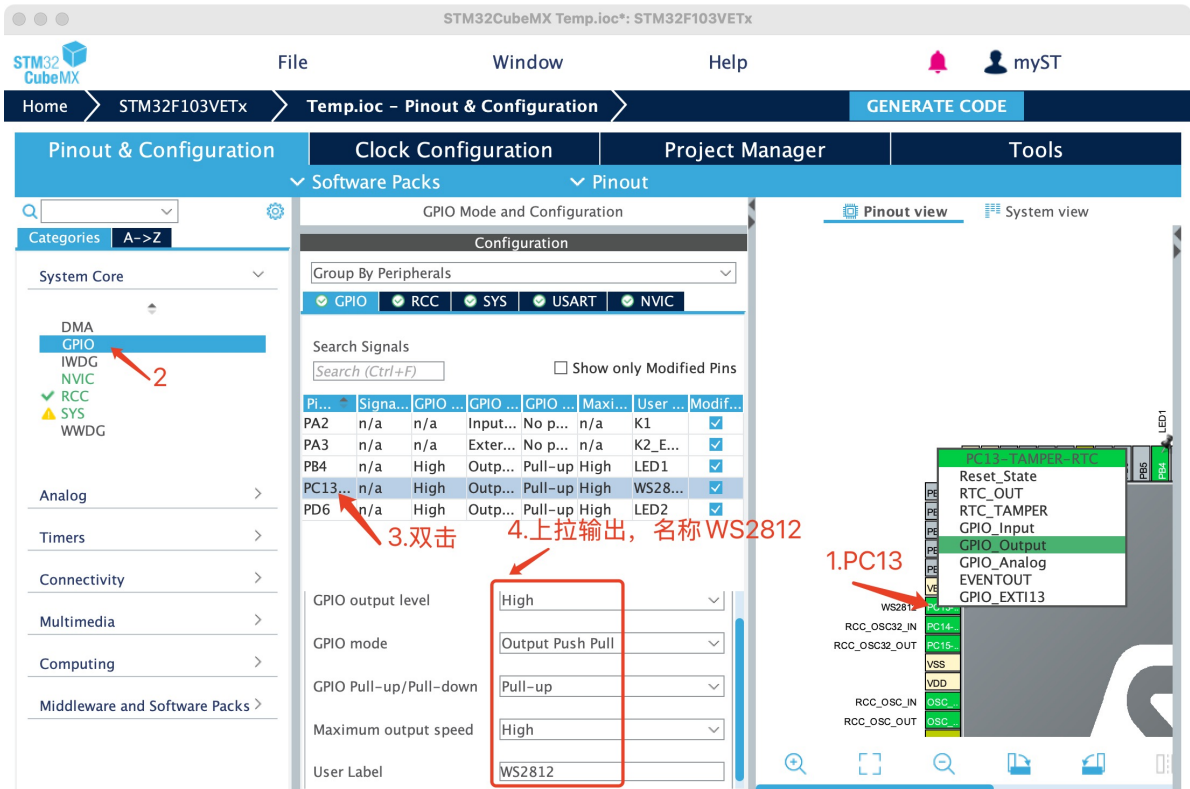
24 位数据是如何通过一个 GPIO 口发送给 RGB 彩灯的呢？RGB 彩灯通过高低电平组合来识别数据位的“0”和“1”：

- **高电平与低电平：**信号由高低电平组合表示，高电平持续时间决定“0”或“1”。
 - **0码：**高电平约 0.35μs，低电平约 0.8μs。
 - **1码：**高电平约 0.7μs，低电平约 0.6μs。
- **RESET信号：**数据传输结束后，低电平持续 50μs 以上，表示复位。

因此，只需连续发送 24 次高低电平组合便可实现一次 RGB 彩灯的颜色控制了。另外，WS2812 支持串联模式，第一个灯接收数据后，将后续数据传递给下一个 RGB 彩灯，即可实现一个 GPIO 口控制 N 个 RGB 彩灯。

2.1.生成工程

在第五章工程基础上，双击 Temp.ioc，进入 STM32CubeMX 编辑页面，设置 RGB 彩灯 GPIO 口 PC13。



3.编辑代码

main.c 函数先声明 RGB 彩灯控制函数：

```
/* USER CODE BEGIN PFP */
//发送RGB数据，显示对应颜色
void sendRGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
// 发送一个字节
void sendByte(uint8_t byte);
// 发送单个比特
void sendBit(uint8_t bitVal);
/* USER CODE END PFP */
```

函数定义：

```
//发送RGB数据，显示对应颜色
void sendRGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
{
    sendByte(g);
    sendByte(r);
    sendByte(b);
}
```

```
// 发送一个字节
void sendByte(uint8_t byte)
{
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        sendBit(byte & 0x80);
        byte <<= 1;
    }
}
```

```
// 发送单个比特
void sendBit(uint8_t bitVal)
{
    if (bitVal)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(Ws2812_GPIO_Port, Ws2812_Pin, GPIO_PIN_SET);
        // 根据ws2812时序要求，高电平时间
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
            __NOP();
        }
        HAL_GPIO_WritePin(Ws2812_GPIO_Port, Ws2812_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        // 低电平时间
        for (int j = 0; j < 5; j++)
        {
            __NOP();
        }
    }
    else
    {
        HAL_GPIO_WritePin(Ws2812_GPIO_Port, Ws2812_Pin, GPIO_PIN_SET);
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            __NOP();
        }
        HAL_GPIO_WritePin(Ws2812_GPIO_Port, Ws2812_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            __NOP();
        }
    }
}
```

main.c 中while() 循环红、绿、蓝间隔1s循环显示:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
    sendRGB(0, 25, 0); //设置绿色
    HAL_Delay(1000);
    sendRGB(0, 0, 25); //设置蓝色
    HAL_Delay(1000);
    sendRGB(25, 0, 0); //设置红色
}
```

```
    HAL_Delay(1000);  
}  
/* USER CODE END 3 */  
}
```

4.编译下载

将程序下载至开发板，观察 RGB 彩灯颜色变化。

5.小结

本章学习了单个 GPIO 口实现 WS2812 RGB 彩灯的控制。